



CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Thông tin thu thập

1.1. Thông tin định danh

Hệ thống thu thập các thông tin cơ bản để quản lý người dùng, bao gồm:

- Họ tên, email
- Tên đăng nhập (username)
- Mật khẩu (được mã hóa)
- Vai trò người dùng (Bidder / Seller / Admin)

Mỗi người dùng được quản lý như một thực thể (Entity), có:

- Mã định danh duy nhất (id)
 - Thời điểm khởi tạo (createdAt)
-

1.2. Thông tin giao dịch

Hệ thống lưu trữ toàn bộ hoạt động đấu giá, bao gồm:

- Lịch sử đặt giá thông qua lớp **BidTransaction**
- Số tiền đặt giá
- Thời điểm thực hiện
- Phiên đấu giá (**Auction**) liên quan

Dữ liệu này đảm bảo tính minh bạch và truy vết.

1.3. Thông tin kỹ thuật

Để đảm bảo vận hành hệ thống, chúng tôi thu thập:

- Địa chỉ IP
 - Nhật ký hệ thống (log)
 - Trạng thái kết nối Client–Server thông qua Socket
-

2. Mục đích sử dụng

Thông tin được sử dụng cho các mục đích sau:

- Xác thực danh tính và phân quyền thông qua **UserManager**
 - Vận hành cơ chế đấu giá thời gian thực
 - Đồng bộ trạng thái phiên đấu giá (**AuctionStatus**) tới các client thông qua **Observer Pattern**
 - Phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận hoặc thao túng giá
-

3. Bảo mật dữ liệu

3.1. Kiểm soát truy cập

Chỉ người dùng có quyền (đặc biệt là Admin) mới được truy cập các module quản lý như:

- AuctionManager
 - ItemManager
-

3.2. An toàn kỹ thuật

Hệ thống áp dụng các cơ chế đảm bảo an toàn:

- Sử dụng **synchronized** và lock để đảm bảo **thread-safe**
 - Ngăn chặn lỗi tranh chấp dữ liệu (**race condition**) khi nhiều người đặt giá cùng lúc
-

3.3. Lưu trữ dữ liệu

- Dữ liệu được lưu bằng **Serialization hoặc file**
- Lịch sử giao dịch được giữ lại ngay cả khi phiên đấu giá kết thúc
- Đảm bảo khả năng khôi phục và kiểm tra sau này